社区区域气候模式预处理系统

用户手册

CRESM Preprocessing System

User Manual

吾买尔江·吾布力卡斯木　张树磊　张焓　陈虹静

Version 1.2.5

2026-09

目录

1 引言 **1**

2 系统环境要求 **1**

2.1 操作系统要求 . . . 1
2.2 硬件配置要求 . . . 1
2.3 系统软件依赖 . . . 1
2.4 Python 运行环境 . . . 2
2.5 模式系统依赖 . . . 2
2.6 运行环境配置要求 . . . 3

3 目录结构 **3**

3.1 项目根目录结构 . . . 3
3.2 核心程序目录（PrepScript） . . . 3
3.3 实验工作目录（Case） . . . 4

4 CPS 流程总览 **5**

5 安装与部署 **5**

5.1 Python 环境部署 . . . 5
5.2 CRESM 工具箱安装 . . . 6

6 配置文件 **6**

6.1 系统环境配置文件（`env.ini`） . . . 6
6.1.1 **[Environment]** – System environment information . . . 7
6.1.2 **[Paths]** – System environment information . . . 7
6.1.3 **[ForcingName]** – System environment information . . . 7
6.1.4 **[Domain]** – Independent Study-Domain Analysis . . . 8
6.2 实验配置文件（`case.ini`） . . . 8
6.2.1 **[BaseInfo]** – Global Workflow Settings . . . 8
6.2.2 **[PrepCWRF]** – CWRF Preprocessing Switches . . . 9
6.2.3 **[PrepCoLM]** – CoLM Preprocessing Switches . . . 10
6.2.4 **[PrepCRESM]** – Coupler weight file . . . 10
6.2.5 **[GatherData]** – Final Output Collection . . . 10
6.2.6 **[GridName]** – Domain & Experiment Specifics . . . 10

7 基本用法 **11**

7.1 使用前准备 11

7.2 命令行参数说明 12

7.2.1 配置文件 12

7.2.2 `-v, --version` 13

7.2.3 `-d, --debug` 13

7.2.4 `-ch, --confighelp` 13

7.2.5 `-l, --listcases` 13

7.2.6 `-n NAME, --gridname NAME` 13

7.2.7 `-g DIR, --geogdir DIR` 13

7.2.8 `-s DIR, --colmsrf DIR` 14

7.2.9 `-y YEAR, --year YEAR` 14

7.2.10 `-c NAME, --collectcase NAME` 14

7.2.11 `-D, --domain` 14

7.3 运行 15

7.3.1 最小运行示例 15

7.3.2 制作多年数据 15

7.3.3 调试运行 15

8 创建运行案例 **16**

9 日志 **16**

9.1 主日志（Main Log） 16

9.2 流程日志（Process Logs） 17

9.3 日志与错误定位建议 17

9.4 常见错误排查建议 18

1 引言

社区区域气候模式预处理系统（CRESM Preprocessing System，CPS）是为新一代国产区域地球系统模式 CRESM 开发的数据前处理系统，用于统一管理和自动化执行模式运行前所需的各类数据准备任务。CRESM 基于区域气候模式 CWRF，并进一步耦合了新一代通用陆面模式 CoLM2024，通过耦合器架构实现陆—气过程的协同模拟，对数据一致性和前处理流程的规范性提出了更高要求。

在实际应用中，CRESM 的前处理工作涉及多个独立子系统和复杂的数据依赖关系，包括 CWRF 所需的静态地理数据与侧边界驱动场准备、CoLM 所需的基础地表参数场与初始状态场构建，以及 CPL7 耦合器所需的网格映射与插值权重文件生成等步骤。这些流程通常分散在不同工具和脚本中，配置复杂、操作繁琐，且缺乏统一的流程管理机制，容易产生人为配置错误和重复劳动。

CPS 将上述步骤组织为可配置的处理流程，用户可通过配置文件选择处理环节、设置实验参数和运行环境。

2 系统环境要求

CPS 系统面向高性能科学计算环境设计，主要运行于 Linux 平台，用于支持 CRESM 模式体系的数据前处理工作。在安装和使用 CPS 之前，请确保计算环境满足以下基本要求。

2.1 操作系统要求

推荐使用基于 Linux 的操作系统环境：

- Linux
  - Ubuntu 20.04 及以上版本 (推荐)
- 或其他支持运行 CRESM 的操作系统

2.2 硬件配置要求

推荐配置（具体需求取决于区域大小和数据规模）：

- CPU：48 核及以上
- 内存：100 GB RAM
- 磁盘空间：至少 100 GB 可用空间

2.3 系统软件依赖

CPS 运行过程中依赖多个底层科学计算库和并行计算组件，请确保以下软件已正确安装：

- Intel Fortran 编译器套件
- Intel MPI 并行环境
- NetCDF-C 与 NetCDF-Fortran 库

- HDF5 库
- netCDF Operator (NCO)
- Climate Data Operators (CDO)
- NCAR Command Language (NCL)

建议用户在系统环境中验证以下工具可正常使用：

- `mpirun`
- `ncdump`
- `ncl`

2.4 Python 运行环境

CPS 基于 Python 运行，建议使用 Conda 进行环境管理，具体环境配置请参考 5.1 节。Python 版本要求：

- Python 3.9 及以上版本

主要依赖库包括：

- numpy
- pandas
- matplotlib
- cartopy
- Pillow
- geopandas
- fiona
- esmpy
- esmf
- xesmf
- pyhdf
- pyparsing
- python-dateutil

2.5 模式系统依赖

在运行 CPS 之前，需要提前完成以下模式组件的安装与编译配置：

- 区域气候模式 CRESM
- 区域气候模式 CWRF 的前处理套件 (CWPS)

上述组件必须能够独立正常运行，以保证 CPS 前处理流程的正确执行。我们提供一个标准的工具库 CRESM_ToolBox 去完成上述系统依赖安装。

2.6 运行环境配置要求

推荐使用单独的环境配置文件（例如: `~/.bashrc_cresm`）管理 CPS 运行环境。

3 目录结构

本节介绍 CPS 的主要目录及其用途。

3.1 项目根目录结构

CPS 项目目录结构如下：

```
CPS/
    ├── PrepScript/          # 核心前处理脚本
    ├── SpinUpScript/        # CoLM Spin-Up 脚本
    ├── CRESM_ToolBox/       # CRESM 工具箱
    ├── Case/                # 个例与实验工作目录
    └── README.md            # 使用说明文档
```

3.2 核心程序目录（PrepScript）

```
PrepScript/
    ├── CRESM_Preprocessing_System.py   # 主入口程序
    ├── case.ini                        # 实际实验配置
    ├── env.ini                         # 实际环境配置
    ├── Config/                         # 配置参考文件
    │   ├── case.ini.template           # 实验配置参考
    │   ├── env.ini.gnu_tms             # GNU TMS 编译环境参考
    │   ├── env.ini.gnu_hydro           # GNU Hydro 编译环境参考
    │   └── env.ini.intel               # Intel 编译环境参考
    ├── Modules/                        # Python 前处理模块
    │   ├── PrepCWRF.py                 # CWRF 前处理模块
    │   ├── PrepCoLM.py                 # CoLM 前处理模块
    │   ├── PrepCRESM.py                # CPL7 映射文件生成模块
    │   └── Utils/                      # 公共工具库
    │       ├── Consts.py
    │       ├── ICBC.py
    │       ├── Logger.py
    │       ├── Tools.py
    │       └── Domain.py                # 独立研究区域诊断模块
    └── Resources/                      # 模板、外部脚本与驱动信息
        ├── Forcing/
        ├── NML/
        └── ProcessScript/
```

功能说明：

- `CRESM_Preprocessing_System.py` 系统主入口脚本，负责流程调度与模块调用。

- `PrepCWRF.py` 用于执行 CWRF 静态数据处理、IC/BC 生成等流程。
- `PrepCoLM.py` 负责陆面模式 CoLM 的基础数据准备与初始场构建。
- `PrepCRESM.py` 用于生成耦合器所需的网格映射和插值权重文件。
- `Domain.py` 用于基于 ERA5 等诊断数据计算异常场、相关系数和显著性研究区域。

3.3 实验工作目录（Case）

```
Case/
├──[GridName]/                    # 实验数据汇总目录
    ├──Create_Run_From_CPS.py     # 用以创建运行案例的脚本
    ├──Grid_[GridName]/           # 静态数据
    └──ICBC_[GridName]/           # CWRF 初始场及驱动场数据
├──PrepCWRF/                      # CWRF 相关数据制作目录
    ├──[GridName]/                # CWRF 相关数据汇总目录
    ├──First_StaticData/          # 静态数据制作目录
        └──*Geog_[GridName]/      # CWRF geog 数据目录 (对同一区域可复用)
    └──Second_ICBC/               # CWRF 初始场及驱动场数据制作目录
├──PrepCoLM/                      # CoLM 相关数据制作目录
    ├──[GridName]/                # CoLM 相关数据汇总目录
    ├──First_GenMesh/             # CoLM 与 CWRF 网格映射文件制作目录
    ├──Second_MakeSrf/            # CoLM 相关静态数据制作目录
        └──*CoLMSrf_[GridName]    # CWRF geog 数据目录 (对同一区域和 define 配置可复用)
    └──Third_Remap/               # CoLM 数据 remap 至 CWRF 网格
├──PrepCRESM/                     # CRESM 相关数据制作目录
    └──[GridName]/                # cpl7 相关数据汇总目录
├──Domain/                        # 独立研究区域诊断结果
    ├──ERA5_Anomalies_[GridName].nc
    ├──ERA5_Correlation_[GridName].nc
    ├──ERA5_Correlation_PValues_[GridName].nc
    ├──Correlation_Plots/           # 相关系数图
    └──Study_Area_Plots/            # 显著性研究区域图
├──NMLS/                          # namelist
└──Log/                           # 日志文件目录
```

说明：

- 每个 Case 目录对应一个独立实验区域或分辨率配置
- `Geog_[GridName]` 和 `CoLMSrf_[GridName]` 分别为 CWRF 和 CoLM 的静态数据目录，在同一实验配置下可复用。实验配置由唯一的 Geog.ID 验证。
- 系统会在该目录下自动生成各模块运行所需的中间文件和结果数据。
- 用户通常只需要管理 Case 层级目录，无需修改内部自动生成文件。
- **警告:** 如果在实验配置文件中启用了自动清理缓存 (CleanTempFiles),那只有 `Case/[GridName]/` 文件夹会被保留，请谨慎使用。

4 CPS 流程总览

CPS 提供了一个集成且自动化的工作流程，该工作流程旨在以统一且可复现的方式处理大气强迫、陆面数据集和耦合器映射文件的预处理。CPS 通过用户定义的配置文件控制的分阶段管道执行预处理任务，总体执行流程如下

```
      case.ini + env.ini                # 用户配置文件
               ↓
  ┌──────────────────────────┐
  │  CRESM Preprocessing     │          # 主程序
  │        System            │
  └──────────────────────────┘
               ↓
  ┌──────────────────────────┐
  │  PrepCWRF                │          # 准备 CWRF 所需数据
  │  - Domain Visualization  │          # 可视化研究域
  │  - Static Geogrid        │          # geogrid
  │  - Vegetation Parameters │          # 植被参数 (FVC, LAI, SAI)
  │  - Initial/Boundary Data │          # 初始场/侧边界驱动场
  └──────────────────────────┘
               ↓
  ┌──────────────────────────┐
  │  PrepCoLM                │          # 准备 CoLM 所需数据
  │  - Mesh Generation       │          # 制作映射文件
  │  - Surface Data          │          # 准备 CoLM 的陆面数据
  │  - Initial Conditions    │          # 初始化 CoLM
  │  - Spin-up & Remapping   │          # Spin-up 和重网格
  └──────────────────────────┘
               ↓
  ┌──────────────────────────┐
  │  PrepCRESM               │          # 准备 CRESM 所需数据
  │  - Coupler Mapping Files │          # 耦合器权重文件
  └──────────────────────────┘
```

5 安装与部署

5.1 Python 环境部署

CPS 的 Python 运行环境依赖多个科学计算、地理信息处理和数据可视化相关库。为保证依赖版本的一致性与跨平台兼容性，所有 Python 依赖已统一维护在 CRESM_ToolBox 目录的三个环境配置文件中。为防止环境冲突，我们需要新建 3 个 python 环境。

请注意在现有版本中，用户只能通过 *conda* 进行环境配置。

用户无需手动逐一安装各个依赖库，只需通过以下方式完成环境配置：

```
conda env create -f cresm.yml

conda env create -f cresm_xesmf.yml
```

```
conda env create -f Chaomodis.yml
```

以上命令会新建三个新环境：

- `cresm`: 负责运行 `main`, `FlowDir`, `plot` 等脚本
- `cresm_xesmf`: 负责运行 `GenMesh`, `Remap` 等脚本
- `Chaomodis`: 负责运行 `FVC`, `IGBP`, `LAI/SAI`

5.2 CRESM 工具箱安装

CPS 提供了一个完整的 CRESM 工具箱，该工具箱包含区域气候模式 CWRF 的前处理系统 CWPS 和依赖数据集，CWRF 陆面数据制作相关代码及依赖数据。我们为用户提供了便捷的安装脚本 `SetupAll.py`. 用户可以在设置完 `Makeoptions.ini` 之后通过 `SetupAll.py` 一次安装部署所有工具。`Makeoptions.ini` 包含：

```
[LIBPATHS]
NETCDF_path = $software/netcdf-single-r        # netcdf 安装目录
JASPER_path = $software/jasper                 # jasper 安装目录
PNG_path    = $software/libpng                 # libpng 安装目录
ZLIB_path   = $software/zlib-1.2.11            # zlib 安装目录
```

配置完上述路径后，您可以通过以下命令完成安装：

```
python SetupAll.py
```

6 配置文件

CRESM Data Preparation System（CPS）运行时读取 `case.ini` 和 `env.ini`，分别用于描述具体实验流程和运行环境依赖。`Config/` 目录中的 `case.ini.template` 及 `env.ini.*` 仅作为参考文件，不是运行时直接读取的配置文件。

6.1 系统环境配置文件（`env.ini`）

环境配置文件用于描述 “在哪里运行 + 用什么运行”，与具体实验无关。运行时 CPS 固定读取 `env.ini`。如需切换运行环境，请参考 `Config/` 中的环境参考文件，并将相应内容更新到 `env.ini`：

文件	适用环境
`Config/env.ini.gnu_tms`	GNU TMS 环境参考
`Config/env.ini.gnu_hydro`	GNU Hydro 环境参考
`Config/env.ini.intel`	Intel 环境参考

选定的环境配置文件包含以下配置：

6.1.1 [Environment] – System environment information

参数名	类型	说明	示例
SYS_CWRF	str	CWRF 执行所需的环境路径（source 加载）	~/.cresm
SYS_CoLM	str	CoLM 执行所需的环境路径（source 加载）	~/.CoLM_2024
SYS_NCL	str	NCL 执行所需的环境路径（source 加载）	~/.cresm
SYS_ESMF	str	ESMF 执行所需的环境路径（Use_ESMF=True 时 source 加载）	~/.cresm
CONDA_CRESM	str	CRESM 前处理所需的 Conda 环境名称	cresm
CONDA_XESMF	str	5.1 节安装的 Conda 的 `cresm_xesmf` 的环境名称	cresm_xesmf
CONDA_CHAO	str	5.1 节安装的 Conda 的 `Chaomodis` 的环境名称	Chaomodis
CONDA_UNGRIB	str	5.1 节安装的 Conda 的 `ungrib` 的环境名称	ungrib

6.1.2 [Paths] – System environment information

参数名	类型	说明	示例
ScriptPath	str	`PrepScript` 文件夹的绝对路径	CPS/PrepScript
CoLMModelPath	str	`CoLM` 源代码/已编译模型根目录的路径	CRESM/MODEL/CoLM/CoLM202X
CoLMRawDataPath	str	`CoLM` 原始地理/土壤数据集的路径	/shr03/CoLMrawdata
CoLMRunDataPath	str	`CoLM` 运行时所需数据集的路径	/shr03/CoLMruntime
CoLMForcingPath	str	`CoLM` 强迫数据的路径（例如：ERA5-Land）	/shr03/CoLM_Forcing/ERA5LAND/
RootToolBox	str	`CRESM` 工具箱的根目录	CPS/CRESM_ToolBox
CWPSPath	str	`CWRF-CWPS` 工具的路径	${Paths:RootToolBox}/ToolBox/CWRF-CWPS
CWRFToolPath	str	`CWRF` 工具箱的路径	${Paths:RootToolBox}/ToolBox/CWRF_
GeogDataPath	str	`CWRF Geogrid` 二进制数据的路径	geog_wm_modified_lake
LandSeaMaskPath	str	陆地—海洋掩膜数据的路径	land_sea_mask
CWPSStaticPath	str	`CWPS` 静态表/文件的路径	CWPS_static
GlobalLakeDepth	str	全球湖泊深度数据文件路径	newGlobalLakeDepth.dat
GlobalLakeStatus	str	全球湖泊状态数据文件的路径	newGlobalLakeStatus.dat
WMEJUngrib	str	`WMEJ_NC2IM` 工具的路径	${Paths:RootToolBox}/ToolBox/WMEJ_
WMEJModis	str	`CoLM LAI` 数据处理工具的路径	${Paths:RootToolBox}/ToolBox/WMEJ_
ChaoModis	str	`MODIS` 处理工具的路径	${Paths:RootToolBox}/ToolBox/Chao_m
NCOPath	str	`ncks` 可执行文件的路径	/usr/bin/ncks
CDOPath	str	`cdo` 可执行文件的路径	/usr/bin/cdo
NCLPath	str	`ncl` 可执行文件的路径	/usr/bin/ncl
ESMFWeightGenPath	str	`ESMF_RegridWeightGen` 可执行文件的路径（Use_ESMF=True 时使用）	/path/to/ESMF_RegridWeightGen

6.1.3 [ForcingName] – System environment information

参数名	类型	说明	示例
ForcingDataName	str	驱动名称	ERA5
DataCalender	str	驱动数据使用的日历类型（如 standard、noleap）	standard

参数名	类型	说明	示例
Forc_Info	str	驱动信息相关文件（只有 NC 格式数据需要，GRIB 填 None）	None
Forc_2D_Path	str	2D 平面场文件路径模板（需要完整路径）	`SFC<YYYY><MM><DD>.grib`
Forc_3D_Path	str	3D 高空场文件路径模板（需要完整路径）	`PRESS<YYYY><MM><DD>.grib`
Forc_SST_Path	str	海表温度场文件路径模板（需要完整路径）	`SST<YYYY><MM><DD>.grib`

注意：用户可以同时定义多个强迫（例如，[cfsv2]、[gfs]）

6.1.4 [Domain] – Independent Study-Domain Analysis

`[Domain]` 用于 `-D/--domain` 独立研究区域诊断。标准 CWRF-CoLM-CRESM 前处理流程不使用这些选项；启用诊断时，除研究区域边界参数外，以下选项均由主程序统一检查。

参数名	类型	说明	示例
DefaultDataName	str	诊断数据名称，用于结果文件命名	ERA5
DomainDataPath	file	诊断分析使用的 NetCDF 数据文件	`/path/to/era5.nc`
VarList	list	参与分析的变量，使用逗号分隔	`u, v, r, t, q`
StudyAreaCriteria	list	定义研究区域的变量与气压层，格式为 变量：气压层	`u:850, v:850, r:925, q:925`
BoundaryFracThres	float	显著区域覆盖比例阈值，范围为 `0.0-1.0`	`0.15`
LevelDimName	str	气压层坐标名称	`pressure_level`
TimeDimName	str	时间坐标名称	`valid_time`
LatDimName	str	纬度坐标名称	`latitude`
LonDimName	str	经度坐标名称	`longitude`
AnalyzeLonMin/Max	float	诊断分析的经度范围	`60 / 140`
AnalyzeLatMin/Max	float	诊断分析的纬度范围	`0 / 60`

研究区域可以通过 Shapefile 或经纬度矩形框指定，命令行参数见第 7 节。

6.2 实验配置文件（`case.ini`）

`case.ini` 用于控制 “做什么 + 在哪里 + 做多久”，决定 CPS 的执行流程与目标实验。用户可以参考 `Config/case.ini.template` 填写案例配置。

6.2.1 [BaseInfo] – Global Workflow Settings

参数名	类型	说明	示例
CleanTempFiles	bool	若为 True，则删除中间文件以节省磁盘空间。	True/False
Use_ESMF	bool	若为 True，使用 NCL 生成 CPL7 Step1 描述文件，再由 ESMF 生成权重；若为 False，使用 NCL 全流程。	True/False

参数名	类型	说明	示例
Use_CoLMLAI	bool	若为 True，则使用 CoLM 的 LAI 数据而不是默认的 MODIS 数据制作 LAI。	True/False
Use_CoLMSeaMask	bool	若为 True，则使用 CoLM 的海陆掩膜；若为 False，则使用 shpfile 湖泊/海洋掩膜。	True/False
Enable_TimeChunk	bool	启用时间分块，对较长时间段的 ICBC 处理进行分块并行。	True/False
TimeChunkCount	int	时间分块总数。	4
TimeChunkGroupSize	int	每个串行分组中允许同时处理的最大时间块数量。	2
Reuse_Metgrid	bool	若为 True，仅复用完成标记和全部 `met_em` 文件均存在的时间块。	True/False
Clean_Ungrib	bool	若为 True，在 Metgrid 和 SST 处理成功后删除 2D、3D、SST Ungrib 中间文件。	True/False

`[BaseInfo]` 中的所有选项均为必填项。`TimeChunkGroupSize` 表示每组的时间块数量，各组依次执行，组内时间块并行执行。

当 `Reuse_Metgrid = True` 时，CPS 会检查时间块目录中的 `.metgrid.complete` 和全部预期 `met_em.d01.*.nc` 文件。检查通过后跳过该时间块的 CWPS 文件链接、Ungrib 和 Metgrid，但后续的 Real 步骤仍会执行。

`PrepCRESM` 的 Step1 在 `Use_ESMF=True` 时先由 NCL 生成网格描述文件，再由 `ESMF_RegridWeightGen` 生成权重文件；Step2 继续使用 Python 完成 CoLM 索引重排。将 `Use_ESMF` 设置为 `False` 时，继续使用原有的 `generate_cpl7_wgt_ALO_step1.ncl` 完成描述文件和权重文件生成。

6.2.2 [PrepCWRF] – CWRF Preprocessing Switches

参数名	类型	说明	示例
CWRFCoreNum	int	用于 CWRF MPI 任务的 CPU 核心数（建议 4-24 个）。	16
Go_ShowDomain	bool	绘制域预览图（检查域覆盖率）。	True/False
Go_Geogrid	bool	运行地理网格，生成静态地理数据。	True/False
Go_FVC	bool	处理植被覆盖度数据。	True/False
Go_LAI	bool	处理叶面积指数数据。	True/False
Go_IGBP	bool	处理 IGBP 土地利用数据。	True/False
Go_SAI	bool	处理茎面积指数数据。	True/False
Collect_GeogData	bool	收集 CWRF 静态数据以方便后续复用。	True/False
Go_Ungrib	bool	运行 Ungrib，解码 GRIB/NC 强迫数据。	True/False
Go_Metgrid	bool	运行 Metgrid，将气象数据插值到模型网格。	True/False
Go_Real	bool	运行 Real，生成 `wrfinput/wrfbdy`。	True/False
Go_VBS	bool	运行 VBS，进行植被/反照率处理。	True/False
Copy_CWRF_Output	bool	将最终 CWRF 输入复制到案例目录。	True/False

`[PrepCWRF]` 中的所有选项均为必填项。

6.2.3 [PrepCoLM] – CoLM Preprocessing Switches

参数名	类型	说明	示例
CoLMCoreNum	int	用于 CoLM MPI 任务的 CPU 核心数（建议 24-128 个）	96
Go_MeshGrid	bool	生成 CoLM 与 CWRF 的非结构化网格映射文件	True/False
Go_MakeSrf	bool	生成表面数据集（mksrfdata）	True/False
Go_MakeIni	bool	生成初始条件（mkinidata）	True/False
Go_CoLMTempRun	bool	进行短时运行，生成 history	True/False
Go_Remap	bool	重新映射 history 和 restart 文件	True/False
Copy_CoLM_Output	bool	将最终的 CoLM 输入复制到案例目录（GridName/PrepCoLM/GridName）	True/False

6.2.4 [PrepCRESM] – Coupler weight file

参数名	类型	说明	示例
Go_Coupler_Prep	bool	为耦合器生成权重和映射	True/False

`[PrepCRESM]` 中的所有选项均为必填项。

6.2.5 [GatherData] – Final Output Collection

参数名	类型	说明	示例
Collect_CWRF_Output	bool	收集最终的 CWRF 输入数据	True/False
Collect_CoLM_Output	bool	收集最终的 CoLM 输入数据	True/False
Collect_CRESM_Output	bool	收集耦合器名称列表和映射文件（GridName/GridName）	True/False

`[GatherData]` 中的所有选项均为必填项。

6.2.6 [GridName] – Domain & Experiment Specifics

每个实验 `[GridName]` 小节中，除 `LakeThreshold` 外的所有选项均必须存在。`CoLMNMLPath` 可以填写 `default` 或留空，表示使用内置模板。`LakeThreshold` 可以省略或留空，系统将默认使用 `0.5`；如果填写，则取值范围必须为 `0.0-1.0`。

`CoLMNMLPath` 用于指定一个完整的 CoLM namelist 文件。CPS 会以该文件为基础，仅更新案例名称、研究区域边界、时间、路径、网格文件和输出频率等 CPS 管理的参数，用户在该文件中设置的其他 CoLM 参数会原样保留。`default` 或空值表示使用 `Resources/NML/unstructured_cwrf.colm.ctl`。

参数名	类型	说明	示例
CaseOutputPath	str	案例输出文件的根目录	/path/to/CPS/Case
CoLMNMLPath	path/default	完整 CoLM namelist 文件的绝对路径；填写 `default` 或留空时使用内置模板。CPS 只替换自身负责的配置，其余配置保持不变。	`default`
ForcingDataName	str	驱动名称，必须与 `env.ini` 中的 forcing 小节对应（如 CFSV2、ERA5、MPI-ESM1-2-HR_ssp245）	ERA5
StartTime	str	开始时间，格式为 YYYY-MM-DD_HH:MM:SS	2000-01-01_00:00:00
EndTime	str	结束时间，格式为 YYYY-MM-DD_HH:MM:SS	2000-01-03_00:00:00
EdgeNum_WE	int	东西向网格数 +1	232
EdgeNum_SN	int	南北向网格数 +1	172
dx_WE	float	东西向网格分辨率 (单位: m)	30000
dy_SN	float	南北向网格分辨率 (单位: m)	30000
RefLat	float	该区域的中心纬度	35.1778
RefLon	float	该区域的中心经度	110.0
True_Lat1	float	兰伯特投影的下切线纬度	30.0
True_Lat2	float	兰伯特投影的上切线纬度	60.0
StandLon	float	兰伯特投影的标准经度	110.0
BdyWidth	int	侧向边界松弛宽度，必须为不小于 13 的奇数。	15
LakeThreshold	float	可选湖泊比例(0.0-1.0)，湖泊比例大于此值的网格单元将被视为湖泊点；缺失或留空时默认为 0.5。	0.5
MeshSize	int	CoLM 与 CWRF 的非结构化网格映射文件分辨率，取值为 1、2 或 3。1=Coarse，2=Medium，3=Fine。	1

注意：用户可以同时定义多个实验配置（例如，[CN_15km]、[Yangtze]）

上述 `case.ini` 的 Section 和选项检查均由 `CRESM_Preprocessing_System.py` 集中完成，后续处理模块使用已经完成检查的配置，不再重复进行配置检查。

7 基本用法

7.1 使用前准备

在运行 CRESM 数据前处理系统之前，请完成以下准备工作：

1. 系统环境已正确配置
   - 已完成 `env.ini` 中所有路径与环境的配置；
   - CWRF、CoLM 和 Conda 环境均可正常激活；
   - 外部程序（如 ncl、cdo、ncks）可在命令行调用。
2. 实验配置文件已准备
   - 参考 `Config/case.ini.template`，正确填写 `case.ini` 中的具体实验案例；
   - 确保 ForcingDataName 与 `env.ini` 中对应的 forcing 配置一致；
   - 检查模拟时间、网格参数、分辨率等关键信息。

7.2 命令行参数说明

CRESM 数据前处理系统通过统一的主程序启动，提供了诸多选项，用户可以使用`-h`选项查看命令行帮助

命令

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -h
```

输出 (示例)

```
usage: CRESM_Preprocessing_System.py [-h] [-v] [-d] [-ch] [-e NAME] [-l] [-n NAME] [-g DIR]
                                     [-s DIR] [-y YEAR] [-c NAME] [-D]
                                     [-ds SHP] [-db LON_MIN LON_MAX LAT_MIN LAT_MAX]


CRESM Preprocessing System (CPS)

optional arguments:

  -h, --help        show this help message and exit
  -v, --version     Show version information and exit
  -d, --debug       Enable debug mode
  -ch, --confighelp Display configuration help and exit
  -l, --listcases   List available “useful cases” in case.ini and exit
  -n NAME, --gridname NAME
                    Specify the case name (matches a section in case.ini)
  -g DIR, --geogdir DIR
                    Use existing geography data from DIR for IC/BC preparation;
                    if omitted, new geography data will be generated
  -s DIR, --colmsrf DIR
                    Use existing CoLM surface data from DIR for PrepCoLM preparation;
                    if omitted, new surface data will be generated
  -y YEAR, --year YEAR  Override start/end year in the case (for yearly forcing data),
                    e.g., --year 2023
  -c NAME, --collectcase NAME
                    When using --year, gather all annual forcing data into the folder NAME;
                    inside that folder, each forcing file is renamed with the year suffix.
  -D, --domain       Run independent study-domain diagnostic analysis
  -ds SHP, -DS SHP, --domain-shp SHP
                    Use a Shapefile to define the diagnostic study area
  -db LON_MIN LON_MAX LAT_MIN LAT_MAX, -DB LON_MIN LON_MAX LAT_MIN LAT_MAX, --domain-bbox
  ...
                    Use a longitude/latitude bounding box to define the diagnostic study
                    area
```

7.2.1 配置文件

运行时 CPS 固定读取`case.ini`和`env.ini`。如需切换 GNU TMS、GNU Hydro 或 Intel 环境，请参考`Config/`中对应的环境参考文件，并将相应内容更新到`env.ini`。

7.2.2 -v, --version

显示程序版本信息并退出。

- 用于确认当前使用的 CPS 版本
- 便于问题反馈与版本对齐

7.2.3 -d, --debug

启用调试模式（Debug Mode）。

- 打印更详细的日志信息
- 包括路径检查、环境检查、每一步调用的外部命令
- 建议在出现错误时开启

7.2.4 -ch, --confighelp

显示配置文件说明并退出。

- 打印 `case.ini` 和 `env.ini` 的完整配置说明
- 用于快速查阅配置含义，无需打开手册

7.2.5 -l, --listcases

列出 `case.ini` 中已定义的可用实验案例并退出。

- 自动扫描 `case.ini`
- 显示所有可直接运行的 [GridName] 小节
- 不执行任何计算流程

7.2.6 -n NAME, --gridname NAME

指定要运行的实验案例名称。

- NAME 必须与 `case.ini` 中的某个 [GridName] 小节一致
- 这是实际运行 CPS 时的核心参数
-

7.2.7 -g DIR, --geogdir DIR

使用已有的 CWRF 地理静态数据目录。若指定该参数：

- 跳过 `Geogrid/FVC/LAI/SAI` 等静态地理数据生成步骤
- 直接使用 DIR 中已有的数据
- 网格配置有 `Geog_[GridName]` 中的 `Geog.ID` 文件确认。不同网格配置不能混用。

  Geog_ID 样式：

```
X[232]_Y[172]_dx[30000.000000]_dy[30000.000000]_lat[35.177800]_lon[110.000000]_
tl1[30.000000]_tl2[60.000000]_slon[110.000000]_bw[15]_lk[0.500000]
```

7.2.8 `-s DIR, --colmsrf DIR`

使用已有的 CoLM 地表数据目录。若指定该参数：

- 跳过 `PrepCoLM` 中的地表数据生成流程 `MakeSrf`
- 网格配置有 `CoLMSrf_[GridName]` 中的 `Geog.ID` 文件确认。不同网格配置不能混用。
- 多案例共享同一套 CoLM surface 数据建议使用

7.2.9 `-y YEAR, --year YEAR`

覆盖 `case.ini` 中定义的起止年份,仅运行指定年份,这会自动生成新实验 `[GridName].year`。

- YEAR 为四位整数（如 2023）
- 自动调整：
  - StartTime (如：2023-12-01_00:00:00)
  - EndTime (如：2025-01-05_00:00:00)
  - 起止时间为 `year-1` 年 `12` 月 `1` 日至 `year+1` 年 `1` 月 `5` 日
- 主要用于逐年强迫数据处理, 或跨年运行。

7.2.10 `-c NAME, --collectcase NAME`

年度模式下的数据汇总参数（与 `--year` 联合使用）。

- 将多个年度的强迫数据汇总到同一目录 NAME
- 每个文件自动追加年份后缀
- 便于后续多年模拟或批处理 **注意：仅在使用 `--year` 后单独使用才有效**

7.2.11 `-D, --domain`

运行独立研究区域诊断分析。

该选项调用 `Domain.py`，使用 `env.ini` 的 `[Domain]` 配置读取诊断数据，依次生成月异常场、研究区域相关系数、相关系数图以及显著性研究区域图。它不执行常规的 CWRF、CoLM 和 CPL7 前处理步骤，也不改变已有的模式输入文件。

研究区域必须通过以下两种方式之一指定：

- `-ds SHP` 或 `-DS SHP`：使用 Shapefile。Shapefile 需要包含有效的坐标参考系，系统会转换为 WGS84。
- `-db LON_MIN LON_MAX LAT_MIN LAT_MAX` 或大写别名 `-DB`：使用经纬度矩形框。

示例：

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n Yangtze_C_6km_MPI -D -db 90 120 20 35
python CRESM_Preprocessing_System.py -n Yangtze_C_6km_MPI -D -ds /path/to/study_area.shp
```

两种边界同时提供时,Shapefile 优先。诊断结果保存在案例目录的 `Case/[GridName]/Domain/` 下；其中包括异常场和相关系数 NetCDF 文件，以及 `Correlation_Plots/`、`Study_Area_Plots/` 两类图像目录。

7.3 运行

7.3.1 最小运行示例

当第一次运行一个新案例时推荐使用以下指令运行：

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km
```

7.3.2 制作多年数据

当需要制作多年数据时，推荐先只运行 5 天，生成静态数据 `CoLMSrf_[GridName]` 和 `Geog_[GridName]`。

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km
```

之后复用静态数据再生成多年数据 (以 2000 年为例)

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km -y 2000 \
                                     -g path/to/Geog_[GridName] \
                                     -s path/to/CoLMSrf_[GridName]
```

所有年份运行完毕后，再使用收集模式对所有年度数据进行收集

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -c CN_30km
```

7.3.3 调试运行

出现错误时，可开启调试模式定位失败的步骤。建议仅开启需要排查的流程 (`Go_`)，并启用`-d` 模式

```
python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km -d
```

8 创建运行案例

通过 CPS 制作的数据既可以使用以前的 `create_run.py` 创建运行案例，也可以使用更方便的 `Create_Run_From_CPS.py` 创建运行案例。`Create_Run_From_CPS.py` 有以下可选参数：

```
Create run directory for CRESM

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -casename CASENAME, --casename CASENAME
                        name for entire run
  -casedir CASEDIR, --casedir CASEDIR
                        The parent directory where the case will be created
  -griddir GRIDDIR, --griddir GRIDDIR
                        Full path to Grid directory
  -icbcdir ICBCDIR, --icbcdir ICBCDIR
                        Full path to ICBC directory
  -st STARTTIME, --starttime STARTTIME
                        YYYYMMDDHH
  -et ENDTIME, --endtime ENDTIME
                        YYYYMMDDHH
  -ncpus NCPUS, --ncpus NCPUS
                        number of cpus
  -jms {lsf,slurm}, --job_management_system {lsf,slurm}
  -ini INI, --ini INI   config.ini path
  -yearly, --yearly     If true, link ICBC files without renaming
                        and copy wrfinput for start year
  -fvcom FVCOM, --fvcom FVCOM
                        True/False
```

其中，`casename` 是案例名称，`casedir` 是案例创建目录，`griddir` 是静态数据目录 (即 `Grid_[GridName]`)。`icbcdir` 是 CWRF 初始化和侧边界场数据。`starttime` 和 `endtime` 分别是开始时间和结束时间。`ncpus` 是使用的核心数。`job_management_system` 是任务管理系统，目前仅支持 `lsf`, `slurm`, `ini` 是 prep.ini 文件的路径。`yearly` 用以区分是否是分年的 ICBC。如果数据是分年 (即有年份后缀)，但是未启用，则只链接第一年的数据。

9 日志

CPS 分别记录主日志和各处理步骤的流程日志，用于检查运行状态和排查错误。日志系统主要由**主日志（Main Log）和流程日志（Process Logs）**两部分组成。

9.1 主日志（Main Log）

日志位置主日志文件默认保存在当前运行目录，文件命名格式为：

```
DataPrepare.[GridName].log
```

其中 GridName 对应命令行参数 --gridname 指定的案例名称。**主日志用于记录整个 CPS 工作流的全局信息，主要包括：**

- 程序启动与结束信息
- 配置文件读取与参数解析结果
- 系统环境与路径检查结果
- 各预处理模块的开始与结束状态
- 外部程序调用命令（Debug 模式下）
- 全局错误与异常回溯信息 **日志级别:**
- INFO：关键流程节点与总体状态信息
- DEBUG：详细执行信息（仅在启用 –debug 时输出）
- WARNING：非致命问题提示
- ERROR：流程中断或执行失败信息

建议：

- 日常生产运行可关闭 Debug
- 初次部署或出错时开启 --debug

9.2 流程日志（Process Logs）

日志位置主日志文件默认保存在当前运行目录，文件命名格式为：

```
CaseOutputPath/[GridName]/Log/
```

该目录用于集中存放各个处理步骤的标准输出与错误输出。

命名规则流程日志采用如下统一命名格式：

```
log.<ProcessName>[.<TimeTag>]
```

在涉及时间分片或多次调用的流程中，日志文件可能附带时间标识或编号后缀。

日志内容流程日志主要记录：

- 外部可执行程序（如 geogrid.exe, ungrib.exe）的标准输出
- MPI 并行运行信息
- 模型或工具自身产生的错误信息
- 详细的数值或文件处理过程这些日志通常是定位失败原因的第一手信息。

9.3 日志与错误定位建议

当 CPS 执行失败时，建议按以下顺序排查：

1. 查看主日志
   - 确认失败的流程阶段及路径（参见 Error at: 提示）；

- 检查环境、路径或参数相关错误。

2. 查看对应流程日志
   - 打开 `CaseOutputPath/[GridName]/Log/log.<ProcessName>`
   - 检查是否存在：
     - 库缺失（如 libnetcdf*.so）
     - 输入数据不存在
     - MPI 或并行错误
3. 开启 Debug 模式重试。若启用 `CleanTempFiles = True`，部分中间文件可能被自动删除；调试时请关闭该选项。

9.4 常见错误排查建议

在目前版本中，部分操作系统可能会出现以下错误：**1. 无法找到依赖库，如 netcdf**

- 请确保在运行 CPS 前，source 对应环境后重试，目前在 CPS 内部切换环境的功能并不稳定

2. CWRF 制作 ICBC 数据时出错且原因未知

- 部分网格的划分数会与分配的核心数冲突，因此可以尝试更改分配的核心数

3. CoLM 部分运行失败且原因未知

- 可能是环境加载有误，请重新加载环境后再次运行

注意：请注意，CoLM 的 define 选项会影响你的目标实验配置，请确保 define 正确